4 Aula 04 — Mais probabilidades

4.1 Probabilidade condicional

Sabendo que um dado evento D aconteceu, como é que isso muda a probabilidade de que aconteça outro evento E?

Definição 1 (Probabilidade condicional)**.** Para um ensemble $X = (x, A, P)$ e dois dois eventos $D, E \subseteq A$, definimos a probabilidade de E dado D, que se escreve $\Pr[E \mid D]$ ou $P(E \mid D)$ como sendo

$$\Pr[E \mid D] = \frac{\Pr[E \cap D]}{\Pr[D]} \in [0, 1].$$

Temos portanto:

$$\Pr[E \cap D] = \Pr[D] \cdot \Pr[E \mid D].$$

Para um ensemble de tuplos $X = ((x, y), A \times B, P)$, podemos derivar:

- A **regra do produto**:

  $$P(x = a, y = b) = P(x = a \mid y = b) \cdot P(y = b) = P(x = a) \cdot P(y = b \mid x = a).$$

- A **regra da soma**:

  $$P(x = a) = \sum_b P(x = a \mid y = b) \cdot P(y = b)$$

Exemplo 2. Para o ensemble dos dados (x, y, z) acima, computêmos

$$\Pr[z = 3 \mid x = 1] \qquad \text{e} \qquad \Pr[z = 3 \mid x = 2].$$

Para o ensemble das bolas dadas acima, computêmos

$$\Pr[x_2 = 1 \mid x_1 = 0] \qquad \text{e} \qquad \Pr[x_2 = 1 \mid x_1 = 1].$$

Exercício 3. Sabemos que 1% das pessoas têm uma certa doença. Existe um teste T para a doença que é 95% preciso, ou seja, se uma pessoa com a doença for testada, a probabilidade de ter um falso negativo é 5%, e se uma pessoa sem a doença for testada, a probabilidade de ter um falso positivo é de 5%.

Qual é a probabilidade de uma pessoa com um teste T positivo ter a doença?

Solução. Podemos modelar esta situação com um ensemble $((d, t), \{0, 1\}^2, P)$, em que

$$P(d = 1) = \frac{1}{100}.$$

$$P(t = 1 \mid d = 1) = P(t = 0 \mid d = 0) = \frac{95}{100}$$

A pergunta é: qual é o valor de $P(d = 1 \mid t = 1)$. Podemos computar então:

$$\begin{aligned} P(d = 1 \mid t = 1) &= \frac{P(d = 1, t = 1)}{P(t = 1)} \\ &= \frac{P(t = 1 \mid d = 1) \cdot P(d = 1)}{P(t = 1 \mid d = 0)P(d = 0) + P(t = 1 \mid d = 1)P(d = 1)} \\ &= \frac{\frac{95}{100}\frac{1}{100}}{\frac{5}{100}\frac{99}{100} + \frac{95}{100}\frac{1}{100}} = \frac{95}{495 + 95} \approx 16.1\%. \end{aligned}$$

Concluímos então que a probabilidade de alguém com o teste positivo ter a doença é apenas de 16%.

Generalizando o raciocínio acima, podemos derivar o:

Teorema 4 (Teorema de Bayes)**.** Dado um ensemble $((x, y), A \times B, P)$, temos que

$$P(x = a \mid y = b) = \frac{P(y = b \mid x = a) \cdot P(x = a)}{\sum_{a' \in A} P(y = b \mid x = a') \cdot P(x = a')}$$

TPC. Exercícios 2.36, 2.37, 2.38

4.2 Independência

Definição 5. Dois eventos $E, F \subseteq A$ de um ensemble (x, A, P) dizem-se independentes se a ocurrência de um evento não afecta a probabilidade do outro, ou seja, se ambos os eventos têm probabilidade positiva, e

$$P(F \mid E) = P(F) \qquad \text{e} \quad P(E \mid F) = P(E).$$

ou se um dos ou ambos os eventos tem probabilidade 0. Equivalentemente, E e F são independentes se

$$P(E \cap F) = P(E) \cdot P(F).$$

Definição 6. Variáveis aleatórias $x_1, \ldots, x_n$, provenientes de um ensemble $((x_1, \ldots, x_n, \ldots), A_1 \times \ldots \times A_n \times \ldots, P)$ dizem-se *independentes* se

$$\Pr[x_1 = a_1, \ldots, x_n = a_n] = \Pr[x_1 = a_1] \cdots \Pr[x_n = a_n]$$

(ou seja, a probabilidade de n resultados em simultâneo é igual ao produto das probabilidades marginais de cada resultado em separado.)

Observação. Duas variáveis aleatórias x e y são independentes sse $\Pr[x = a \mid y = b] = \Pr[x = a]$ e $\Pr[y = b \mid x = a] = \Pr[y = b]$.

Observação. No exemplo dos dois dados, o resultado de cada dado é independente. No exemplo das cinco bolas, o resultado de cada bola é dependente (e.g. $\Pr[x_2 = 1 \mid x_1 = 1] < \Pr[x_2 = 1 \mid x_1 = 0]$).

4.3 Aplicação

Informalmente, se temos uma variável aleatória $x \in A$ e uma função $f : A \to B$, podemos definir uma variável aleatória y com $y = f(x)$, e falar da $\Pr[y = b]$, etc.

Formalmente, dado um ensemble (x, A, P) e uma função $f : A \to B$, podemos definir um ensemble $((x, y), A \times B, P')$, pela regra

$$P'(a, b) = \begin{cases} P(a) & \text{se } b = f(a) \\ 0 & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Deste modo vamos sempre ter $P'(a, f(a)) = P(a)$, e

$$P'(y = b) = \sum_{x \in f^{-1}(b)} P(x).$$

4.4 Valor esperado

Definição 7 (valor esperado)**.** Dado um ensemble (x, A, P) com $A \subseteq \mathbb{R}$, definimos o valor esperado de x, como sendo

$$\mu = \mathbb{E}[x] = \sum_{a \in A} P(x = a) \cdot a.$$

Proposição 8 (linearidade do valor esperado)**.** O valor esperado é linear. Se tivermos um ensemble $((x_1, \ldots, x_n), A_1 \times \ldots \times A_n, P)$ com $A_i \subseteq \mathbb{R}^n$, e constantes $\alpha_1, \ldots, \alpha_n \in \mathbb{R}$, então

$$\mathbb{E}\left[\sum_{i=1}^{n} \alpha_i x_i\right] = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i \cdot \mathbb{E}[x_i]$$

Demonstração. Temos

$$\mathbb{E}\left[\sum_{i=1}^{n} \alpha_i x_i\right] = \sum_{(a_1,\ldots,a_n) \in A} P(a_1, \ldots, a_n) \cdot \sum_{i=1}^{n} \alpha_i a_i$$

$$= \sum_{a_1,\ldots,a_n} \sum_{i=1}^{n} P(a_1, \ldots, a_n) \cdot \alpha_i a_i = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i \sum_{a_1,\ldots,a_n} P(a_1, \ldots, a_n) a_i$$

$$= \sum_{i=1}^{n} \alpha_i \sum_{a_i} a_i \sum_{a_1,\ldots,a_{i-1},a_{i+1},\ldots,a_n} P(a_1, \ldots, a_n) = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i \sum_{a_i} a_i P(a_i) = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i \cdot \mathbb{E}[x_i]$$

□

Proposição 9 (valor esperado do produto de variáveis independentes)**.** Se tivermos um ensemble $((x_1, \ldots, x_n), A_1 \times \ldots \times A_n, P)$ com $A_i \subseteq \mathbb{R}^n$, em que $x_1, \ldots, x_n$ são independentes, então

$$\mathbb{E}\left[\prod_{i=1}^{n} x_i\right] = \prod_{i=1}^{n} \mathbb{E}[x_i]$$

Note-se que a proposição é falsa se x_i não forem independentes. Por exemplo, se $x_1 = x_2$ forem ambos o resultado (0 ou 1) do mesmo lançamento de uma moeda, então $\mathbb{E}[x_1 x_2] = \mathbb{E}[x_1] = \mathbb{E}[x_2] = \frac{1}{2}$.

Demonstração. A demonstração é um cálculo simples:

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}\left[\prod_{i=1}^{n} x_i\right] &= \sum_{a_1,\ldots,a_n} P(a_1,\ldots,a_n) a_1 \cdots a_n \\
&= \sum_{a_1,\ldots,a_n} P(x_1 = a_1) a_1 \cdots P(x_n = a_n) a_n \\
&= \prod_{i=1}^{n} \sum_{a_i} P(x_i = a_i) a_i \\
&= \prod_{i=1}^{n} \mathbb{E}[x_i]
\end{aligned}$$

□